Guía extra · Lógica y pensamiento matemático

Guía transversal — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · entre Semana 7 y Semana 8 · Fase 1

Sin contenido nuevo: entrenamiento de razonamiento | Razonar antes que memorizar

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

Objetivos de la guía

- Adquirir un **protocolo general** para enfrentar cualquier problema, no una receta por tema.
- Separar siempre **qué me piden** de **qué me dan** antes de empezar a calcular.
- Usar tres herramientas de razonamiento: **descartar**, **estimar** y **verificar**.
- Reconocer las **trampas** que la PAES usa con más frecuencia.

1. Por qué razonar y no memorizar

La PAES no pregunta "¿te acuerdas de la fórmula?". Pregunta si puedes **usar** lo que sabes en una situación que no viste antes. Un método memorizado sirve mientras el enunciado sea idéntico al del ejemplo; si cambia una palabra, se cae.

En cambio, un **modo de razonar** se adapta: sirve en geometría, en números y en funciones, y también en las preguntas que parecen no tener fórmula.

Regla de oro de esta guía: **primero se piensa, después se calcula.** Si empiezas a operar sin haber entendido qué te piden, el cálculo te va a arrastrar a una alternativa equivocada.

2. El protocolo de los 5 pasos

Todo problema, de cualquier tema, se ataca con la misma secuencia. Al principio se hace lento; con práctica se vuelve automática.



*El **protocolo de 5 pasos**: la misma secuencia sirve para cualquier problema y evita el error de calcular antes de pensar.*

Paso	Qué haces	Pregunta guía
1. Leer	Leer dos veces y subrayar. Encerrar en un círculo lo que piden.	¿Qué me piden exactamente? ¿Qué datos entregan?
2. Representar	Dibujar, hacer una tabla o anotar los datos con sus unidades.	¿Cómo puedo *ver* el problema en vez de solo leerlo?

Paso	Qué haces	Pregunta guía
3. Planear	Elegir la estrategia antes de operar. A veces conviene ir hacia atrás.	¿Qué necesito para responder? ¿Qué herramienta me sirve?
4. Calcular	Una operación por línea, sin saltarse pasos. Estimar el resultado esperado.	¿El resultado que me sale está en el rango que anticipé?
5. Verificar	Comprobar coherencia y unidades. Releer el enunciado.	¿La respuesta cumple lo que pedían? ¿Es lógica?

EJEMPLO APLICADO "Un terreno rectangular mide 40 m por 30 m. ¿Cuánto mide su diagonal?" → **1.** Piden la diagonal; dan dos lados. **2.** Dibujo el rectángulo y marco la diagonal. **3.** Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo: Pitágoras. **4.** $\sqrt{(40^2 + 30^2)} = \sqrt{(1600 + 900)} = \sqrt{2500} = 50$ m. **5.** 50 m es mayor que 40 y 30, como debe ser: una diagonal siempre es el lado más largo. Coherente.

3. La caja de herramientas del razonamiento

Estas herramientas no reemplazan el protocolo: se usan dentro de él, sobre todo en los pasos 3 y 5. No todas sirven en todos los problemas; la habilidad está en elegir la correcta.

Herramienta	Cuándo usarla	Ejemplo breve
Descartar por absurdo	Las alternativas son muy distintas entre sí.	Si piden un área y una alternativa es negativa, se elimina sin calcular.
Estimar el orden	Hay que decidir entre números de tamaño muy distinto.	0,25 × 3.996 es cercano a 1.000, no a 100.
Probar un caso simple	Hay una regla general y no sabes si se cumple siempre.	Probar n = 2 y n = 4 para ver si "n^2 siempre par" es verdad.
Ir hacia atrás	El camino directo es largo o confuso.	Partir de las alternativas y ver cuál cumple el enunciado.
Detectar el dato sobrante	El enunciado trae más números de los necesarios.	Un dato que no se usa no debe cambiar la respuesta.
Reconocer el patrón	Un problema se parece a otro que ya resolviste.	La misma estructura de "parte de un total".
Reformular con tus palabras	El enunciado es enredado.	Decirlo en una frase simple antes de operar.

La herramienta más rentable en la PAES es **descartar**: muchas veces se llega a la respuesta correcta eliminando tres alternativas imposibles, sin resolver el problema completo.

3.1 Estimación: el radar de errores

Antes de calcular, anticipa **entre qué números** debería estar la respuesta. Si el resultado se sale de ese rango, hay un error. Esto detecta en segundos los errores de unidades y los de "me comí un cero".

Ejemplo: 3.000 ÷ 0,5. La respuesta debe ser **mayor** que 3.000 (dividir por un número menor que 1 agranda). Si una alternativa dice 1.500, se descarta sin hacer la división.

3.2 Verificación: la última línea de defensa

Verificar no es repetir el cálculo: es comprobar si el resultado **tiene sentido** con el problema. Tres chequeos rápidos:

1. **Unidades:** si piden área, la respuesta va en unidades al cuadrado.
2. **Orden de magnitud:** ¿el número es razonable para lo que describe?
3. **Coherencia:** si la respuesta se reemplaza en el enunciado, ¿lo cumple?

4. Las trampas más comunes

- **Responder lo primero que sale.** En un descuento del 25% se calcula 300 y se marca 300, cuando lo que se paga es 900.
- **Inventar datos.** Suponer que un triángulo es rectángulo o que un número es entero sin que el enunciado lo diga.
- **Cambiar de objetivo a mitad de camino.** Se empieza buscando el área y se termina respondiendo el perímetro.
- **Error de unidades o de escala.** Mezclar cm con m, o multiplicar por 50 en vez de por 50^2 al trabajar con áreas.
- **Saltarse la verificación.** No revisar si el resultado cumple el enunciado.
- **Confundir "no se puede determinar" con "no lo sé".** A veces los datos no alcanzan, y esa es justamente la respuesta correcta.

Las trampas de la sección 4 son las que más aparecen en los ensayos. Conviene comentarlas en voz alta con la estudiante usando los ejercicios siguientes.

5. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y, cuando corresponda, el razonamiento en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/12) en la bitácora.

Parte A — Lógica y deducción

1 Quién es el mayor

Ana, Benja y Carla tienen edades distintas. Benja es mayor que Carla. Ana no es la mayor. ¿Quién es la mayor?

A) Carla · B) Ana · C) Benja · D) No se puede determinar · E) Ana y Carla

Razonamiento y respuesta

2 La regla escondida

En una secuencia, cada número se obtiene multiplicando el anterior por 3 y restando 1. Si el primer número es 2, ¿cuál es el cuarto?

A) 14 · B) 17 · C) 40 · D) 41 · E) 42

Desarrollo y respuesta

3 ¿Con qué dato alcanza?

Para calcular el perímetro de un cuadrado basta con conocer:

A) su área · B) su diagonal · C) el lado · D) ninguna por separado · E) cualquiera de las tres anteriores

Razonamiento y respuesta

4 Paridad

Si n es un número entero par, ¿cuál de las siguientes expresiones es SIEMPRE impar?

A) $n + 2$ · B) $n + 1$ · C) $2n$ · D) n^2 · E) $n \div 2$

Razonamiento y respuesta

5 Deducción lógica

Todos los múltiplos de 6 son pares. El número 45 no es par. ¿Qué se concluye?

A) 45 no es múltiplo de 6 · B) 45 es múltiplo de 6 · C) 45 es par · D) Todos los impares son múltiplos de 6 · E) No se puede concluir nada

Razonamiento y respuesta

Parte B — Trampas estilo PAES

6 Estimar una raíz

¿Cuál de los siguientes números es el más cercano a √50?

A) 5 · B) 10 · C) 7 · D) 25 · E) 50

Razonamiento y respuesta

7 Descarte por estimación

Sin hacer el cálculo completo, 0,25 × 3.996 es aproximadamente:

A) 100 · B) 10 · C) 10.000 · D) 1.000 · E) 1

Razonamiento y respuesta

8 El dato que sobra

Un rectángulo mide 8 cm de largo y 5 cm de ancho. Además, se sabe que su diagonal mide aproximadamente 9,4 cm. ¿Cuál es su área?

A) 13 cm² · B) 26 cm² · C) 47 cm² · D) 80 cm² · E) 40 cm²

Razonamiento y respuesta

9 Datos necesarios

Para calcular el área de un triángulo se necesita conocer:

A) base y altura · B) solo la base · C) solo la altura · D) solo el perímetro · E) la suma de dos lados

Razonamiento y respuesta

10 Leer qué piden

Un producto cuesta $1.200 y tiene un descuento del 25%. ¿Cuánto se paga por el producto?

A) $300 · B) $900 · C) $1.175 · D) $1.500 · E) $1.000

Razonamiento y respuesta

6. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas dos preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Álgebra). Resolverlas en 10 minutos.

11 **Proporcionalidad directa**

Si 4 cuadernos cuestan $6.000, ¿cuánto cuestan 10 cuadernos al mismo precio unitario?

A) $12.000 · B) $24.000 · C) $15.000 · D) $10.000 · E) $9.000

Desarrollo y respuesta

12 **Ecuación de primer grado**

Si $5x + 3 = 2x + 18$, ¿cuánto vale x?

A) 3 · B) 7 · C) 15 · D) 5 · E) 21

Desarrollo y respuesta

7. Cómo seguir usando esta guía

El protocolo de los 5 pasos no es solo para esta guía: úsalo en cada problema de ahora en adelante, sobre todo en los de Funciones (Semana 8 en adelante). Al terminar cada ejercicio, pregúntate **qué herramienta** usaste y **qué trampa** evitó. Eso es lo que se entrena: no el resultado, sino el razonamiento que lleva al resultado.

Claves — Guía extra (solo para el tutor)

- **1.** C — Benja es mayor que Carla, y Ana no es la mayor; luego la mayor solo puede ser Benja.
- **2.** D — 2 → 5 → 14 → 41 (multiplicar por 3 y restar 1 en cada paso).
- **3.** E — Con el área (lado = √A), con la diagonal (lado = d/√2) o con el lado directo se obtiene el perímetro.
- **4.** B — Par + 1 es siempre impar. n + 2 es par, 2n es par, n^2 es par y n ÷ 2 puede ser par o impar (n = 4 → 2; n = 6 → 3).
- **5.** A — Si 45 fuera múltiplo de 6, sería par; como no es par, no es múltiplo de 6 (contrapositiva).
- **6.** C — $7^2 = 49$, así que √50 ≈ 7,07; el más cercano es 7.
- **7.** D — Un cuarto de 3.996 es 999, es decir, aproximadamente 1.000.
- **8.** E — El área es 8 × 5 = 40 cm^2. La diagonal es un dato sobrante: no se necesita y no debe cambiar la respuesta.
- **9.** A — Área del triángulo = (base × altura) ÷ 2; con solo un lado o con el perímetro no alcanza.
- **10.** B — Se paga el 75% de 1.200 = $900. La alternativa A ($300) es el descuento, no el precio final: es la trampa de responder lo primero que sale.
- **11.** C — $6.000 ÷ 4 = $1.500 por cuaderno; 10 × $1.500 = $15.000.
- **12.** D — 5x − 2x = 18 − 3 → 3x = 15 → x = 5.